TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - 3y = 1$. **B.** $x - 3y = 1$. **C.** $3x^2 + 2y = 1$. **D.** $0x + 0y = 1$.

Câu 2. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(-2; 4)$ làm nghiệm?

A. $2x + y = 0$. **B.** $x - y = 1$. **C.** $x - 2y = 0$. **D.** $x + 2y + 1 = 0$.

Câu 3. Phương trình $(x^2 + 9)(2x + 3) = 0$ có số nghiệm là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm?

A. $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + \frac{5}{2}y = -\frac{1}{2} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x - 3y = 2 \end{cases}$.

Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x = 8 \\ 3x + 2y = 10 \end{cases}$ là:

A. $(1; 2)$. **B.** $(2; 3)$. **C.** $(3; 4)$. **D.** $(2; 2)$.

Câu 6. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = 2 \\ x + 3y = 7. \end{cases}$ Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $(2; 2)$. **B.** $(1; 2)$. **C.** $(-1; -2)$. **D.** $(2; -2)$.

Câu 7. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình $x + y = 3$?

A. $(8; 1)$. **B.** $(-3; 6)$. **C.** $(4; -1)$. **D.** $(0; 2)$.

Câu 8. Cặp số $(x; y) = (3; -1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x + y = -6 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó tỉ số lượng giác $\tan B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{CB}{BA}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

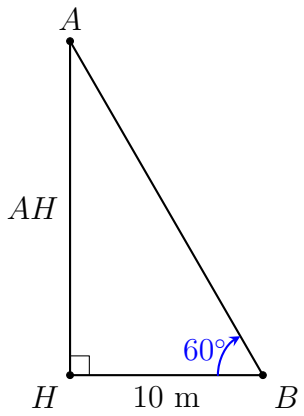
Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ $(H \in BC)$. Biết $AH = 6, BH = 3$. Giá trị $\sin B$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ $(H \in BC)$. Biết $BH = 3, HC = 1$. Số đo góc B là:

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $70°$. **D.** $45°$.

Câu 12. Cho hình vẽ tam giác vuông ABH vuông tại H với $BH = 10$ m và $\widehat{B} = 60°$. Chiều cao AH có độ dài là:



A. 20 m. **B.** $10\sqrt{3}$ m. **C.** $15\sqrt{3}$ m. **D.** $20\sqrt{3}$ m.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 6x-y=-12 \quad (1) \\ 2x+y=4 \quad (2). \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Cộng phương trình (1) và (2) vế theo vế, ta được phương trình $8x=16$.

d) Nghiệm của hệ phương trình trên là $(-1;6)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB=4$ cm và $AC=3$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B=\frac{AC}{AB}=\frac{3}{4}$.

b) Số đo góc $\widehat{B}\approx 37°$.

c) Cạnh huyền $BC=AC\cdot\sin B$.

d) $\tan C=\cot B=\frac{4}{3}$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tổng số học sinh nam và nữ trong một lớp là 40. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ? KQ: ☐

Câu 2. Cho đường tròn (O) có số đo cung sđ $AmB=62°$. Số đo góc ở tâm $\widehat{AOB}$ bằng bao nhiêu độ?
KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 3x-2y=7 \\ x+4y=7 \end{cases}$

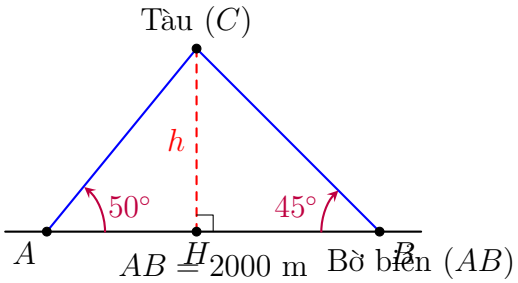
b) (0,5 điểm) $\frac{x}{3} - \frac{2x-1}{2} < 1$

Câu 2. (0,75 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau:

a) (0,35 điểm) Dùng kí hiệu toán học để viết bất đẳng thức: Tốc độ của xe gắn máy trên đoạn đường này phải đạt tối thiểu 40 km/h.

b) (0,4 điểm) Cho $a > b$, chứng minh rằng: $2 - 5a < 2 - 5b$.

Câu 3. (0,75 điểm) Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với góc $\widehat{CAB} = 50°$ và $\widehat{CBA} = 45°$. Hỏi tàu C còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?



Câu 4. (0,5 điểm) Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A đến B cách nhau 150 km. Biết vận tốc ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc ô tô thứ hai là 10 km/h và ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

— *HẾT* —